## ZADANIE B2

### *Chemiczne zagadki nieorganiczne*

*Zagadka 1*

Dwa tlenowe kwasy nieorganiczne **A** i **B** różnią się masą molową o 2 $g \cdot mol^{-1}$, co stanowi około $2\%_{mas.}$, i różnią się podstawieniem liganda **X** na ligand **Y**. Kwas **B** w reakcji z pewnym związkiem antymonu **C** zawierającym ligandy **Y** tworzy mieszaninę wykazującą właściwości superkwasu.

***a.*** Zidentyfikuj związki **A**, **B** i **C** oraz ligandy **X** i **Y**.

***b.*** Zapisz wzory elektronowe Lewisa związków **A-C** oraz naszkicuj i opisz ich budowę przestrzenną.

***c.*** Zapisz równanie reakcji kwasu **B** ze związkiem **C**.

***d.*** Napisz, czym są superkwasy i podaj kilka przykładów.

*Zagadka 2*

Ciekła mieszanina dwóch związków **D** i **E**, będących sprotonowanymi pochodnymi homodwuatomowych anionów, stosowana jest jako paliwo rakietowe.

***e.*** Zidentyfikuj związki **D** i **E**.

***f.*** Zapisz sumaryczne równanie reakcji związków **D** i **E** zachodzącej w silnikach rakietowych formie cząsteczkowej. Zapisz równania reakcji połówkowych redoks oraz wskaż utleniacz i reduktor.

***g.*** Zapisz reakcje związków **D i E** z wodą w formie jonowej.

*Zagadka 3*

***h.*** Które trzy litowce leżące w kolejnych okresach i tworzą różne (w sensie różnej stechiometrii) produkty reakcji spalania w tlenie?

***i.*** Zapisz równania reakcji spalania tych litowców w tlenie w formie cząsteczkowej. Z czego wynikają różnice w produktach reakcji?

***j.*** Zapisz równania reakcji w formie cząsteczkowej tych produktów reakcji spalania, które znajdują zastosowanie w łodziach podwodnych, jako reagujące z dwutlenkiem węgla.

*Zagadka 4*

***k.*** Wyjaśnij tendencję węgla do tworzenia wielu odmian alotropowych w porównaniu z krzemem, który tworzy tylko jedną odmianę polimorficzną.

*Zagadka 5*

***l.*** Zapisz, w formie cząsteczkowej, równania reakcji chemicznej diboranu z amoniakiem, prowadzącej do stałego produktu w temperaturze pokojowej i w podwyższonej temperaturze.

***m.*** Zapisz wzór elektronowy oraz naszkicuj i opisz budowę przestrzenną kationu powstającego w jednej z tych reakcji.

*Zagadka 6*

Pewien fluorek **F** znajduje zastosowanie w branży elektroenergetycznej oraz w medycynie. Sól litowa z izoelektronowym anionem **G** jest obecnie szeroko stosowana w ogniwach litowo-jonowych. Z kolei izoelektronowy (w sensie elektronów walencyjnych) fluorek **H** znajduje swoje zastosowanie przemysłowe ze względu na swoją wysoką lotność.

***n.*** Podaj wzory sumaryczne cząsteczek **F** i **H** oraz anionów **G**.

*Zagadka 7*

***o.*** Z jakich drobin (atomów, cząsteczek lub jonów) składają się następujące substancje: $Ca_3N_2$, $CaN_2$, $Ca_2N$.

***p.*** Zapisz, w formie jonowej, równania reakcji tych związków z nadmiarem wody i określ, jakie właściwości chemiczne wykazują substraty tych reakcji.

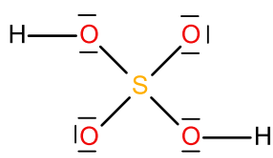
***q.*** Zapisz wzory elektronowe oraz naszkicuj budowę przestrzenną powstałych związków azotu.

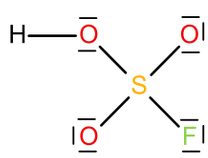
***ROZWIĄZANIE ZADANIA B2***

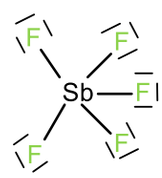
***a.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A** | $H_2SO_4$ | **X** | $OH^-$ |
| **B** | $HSO_3F$ | **Y** | $F^-$ |
| **C** | $SbF_5$ | | |

***b.*** Wzory elektronowe związków **A**-**C**:

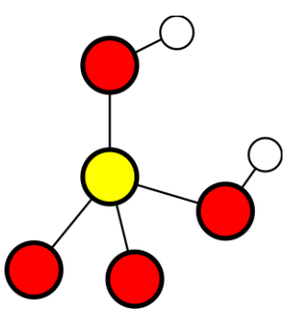


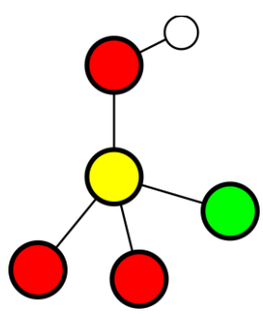



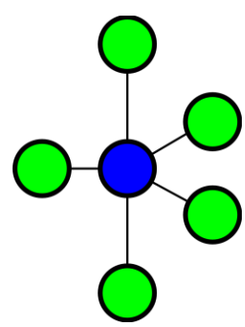




*Warto zauważyć, że siarka nie tworzy w tych kwasach wiązań wielokrotnych z tlenem, na co wskazują m. in. obliczenia kwantowo-mechaniczne.*

Budowa przestrzenna związków **A**-**C**:







Otoczenie atomów siarki w obu kwasach jest zdeformowane czworościenne, natomiast otoczenie antymonu w związku **C** jest w postaci podwójnej piramidy o podstawie trójkąta.

***c.*** $HSO_3F + SbF_5 \rightarrow H_2SO_3F^+ + SO_3FSbF_5^-$

***d.*** Superkwasy (nadkwasy) to substancje lub mieszaniny substancji, które wykazują wyższą kwasowość niż czysty kwas siarkowy(VI). W przypadku kwasów Lewisa przyjmuje się, że superkwasy wykazują wyższą kwasowość niż fluorek antymonu(V). *Przykładami superkwasów są czysty kwas chlorowy(VII), mieszanina fluorowodoru i $SbF_5$, kwasy wywodzące się od karboranów.*

***e.*** Związki **D** i **E** to hydrazyna ($N_2H_4$) i nadtlenek wodoru ($H_2O_2$).

***f.*** $N_2H_4 + 2H_2O_2 \rightarrow N_2 + 4H_2O$

reakcja połówkowa utleniania: $N_2H_4 \rightleftharpoons N_2 + 4H^+ + 4e^-$

reakcja połówkowa redukcji: $H_2O_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2OH^-$

utleniacz: $H_2O_2$; reduktor: $N_2H_4$

***g.*** $H_2O_2 + H_2O \rightleftharpoons HO_2^- + H_3O^+$

$N_2H_4 + H_2O \rightleftharpoons N_2H_5^+ + OH^-$

***h.*** Lit, sód i potas.

***i.*** $4Li + O_2 \rightarrow 2Li_2O$

$2Na + O_2 \rightarrow Na_2O_2$

$K + O_2 \rightarrow KO_2$

Różnice w powstających produktach reakcji tłumaczy się stosunkiem promieni kationów litowców do promienia anionów i tego, ile kationów jest się w stanie zmieścić wokół anionów w strukturze krystalicznej.

***j.*** $2Na_2O_2 + 2CO_2 \rightarrow 2Na_2CO_3 + O_2$

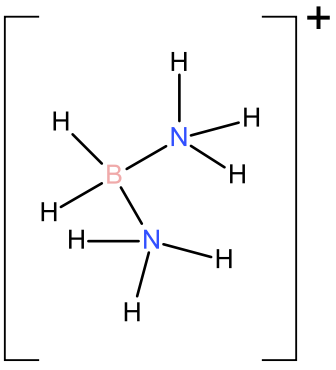
$4KO_2 + 2CO_2 \rightarrow 2K_2CO_3 + 3O_2$

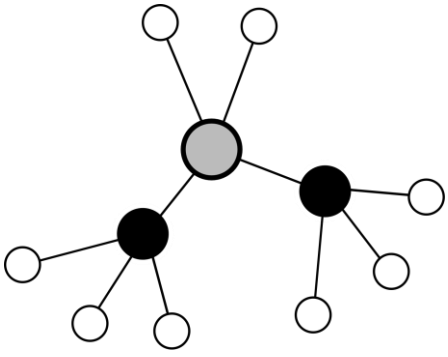
***k.*** Węgiel ze względu na mniejszy promień rdzenia atomowego tworzy wiązania wielokrotne, gdyż możliwe jest efektywne boczna nakładanie orbitali 2*p*. Dzięki temu węgiel tworzy cały szereg odmian alotropowych np. diament zawierający tylko wiązania pojedyncze, grafit, fullereny i nanorurki zawierające wiązania pojedyncze i zdelokalizowane wiązania $\pi$. Krzem nie tworzy wiązań wielokrotnych i tworzy tylko jedną odmianę polimorficzną zawierającą wiązania pojedyncze.

***l.*** $B_2H_6 + 2NH_3 \rightarrow [BH_2(NH_3)_2][BH_4]$

$[BH_2(NH_3)_2][BH_4] \xrightarrow{\Delta} BN + 6H_2$

***m.*** Wzór elektronowy i budowa przestrzenna kationu $[BH_2(NH_3)_2]^+$:



Otoczenie atomu boru i każdego atomu azotu jest zdeformowane czworościenne.

***n.***

| | |
|---|---|
| **F** | $SF_6$ |
| **G** | $PF_6^-$ |
| **H** | $UF_6$ |

***o.***

| | |
|---|---|
| $Ca_3N_2$ | $Ca^{2+}$, $N^{3-}$ |
| $CaN_2$ | $Ca^{2+}$, $N_2^{2-}$ |
| $Ca_2N$ | $Ca^{2+}$, $N^{3-}$, $e^-$ |

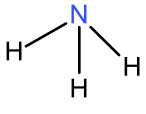
*Związek $Ca_2N$ jest elektrydem.*

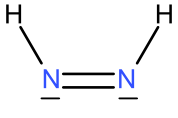
***p.*** $N^{3-} + 3H_2O \rightarrow NH_3 + 3OH^-$

$N_2^{2-} + 2H_2O \rightarrow N_2H_2 + 2OH^-$

$2N^{3-} + 2e^- + 8H_2O \rightarrow 2NH_3 + H_2 + 8OH^-$

***q.*** Budowa elektronowa amoniaku i diazenu:




Budowa przestrzenna amoniaku to piramida o podstawie trójkąta równobocznego, a diazen występuje w postaci płaskich cząsteczek i tworzy dwa izomery – *cis* i *trans*:

